

国防科技大学 2020-2021 学年春季学期 《嵌入式系统设计》考试试卷(A)卷参考答案

考试形式： 闭卷 考试时间： 120 分钟 满分： 100 分。

题 号	一	二	三	四	五	六	总 分
得 分							
评阅人							

- 注意：1、所有答题都须写在此试卷纸密封线右边，写在其它纸上一律无效。
2、密封线左边请勿答题，密封线外不得有姓名及相关标记。

得分

一、选择题（共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分）

下列每小题只有一个正确答案。请将正确答案的编号（A、B 或 C）填入下表。

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	B	B	A	C	B	A	C	B	A	B

- 嵌入式系统是以()为中心，以计算机技术为基础，软件硬件可裁剪，适应应用系统对功能、可靠性、成本、体积、功耗严格要求的专用计算机系统。
A. 设备 B. 应用 C. 硬件
- 在芯片选型时，当系统性能要求不高但对电能消耗要求较高的场合，下列最合适的芯片类型是 ()。
A. Cortex-A7 B. TI C55x 系列 DSP C. TI C6000 系列 DSP
- 嵌入式系统的基本要素包括 ()。
A. 嵌入性、计算机系统、专用性
B. 嵌入性、实时性、通用性
C. 嵌入性、专用性、实时性
- 关于嵌入式系统的特点描述错误的是 ()。

- A. 面向特定应用
- B. 硬件和软件均量体裁衣、去除冗余
- C. 具备自举开发能力
5. 下列哪种芯片属于 ARM 嵌入式系列（ ）。
- A. ARM9 B. Cortex M4 C. Cortex A5
6. VxWorks 操作系统是下列哪家公司生产的（ ）。
- A. 美国 WindRiver（风河）公司
- B. 美国微软公司
- C. IBM 公司
7. 在军事、航空航天领域，应用较多的操作系统是()。
- A. Windows B. FreeRTOS C. VxWorks
8. 嵌入式最小系统不包括（ ）
- A. 晶振电路 B. 外部 RAM C. 电源管理电路
9. STM32F407 芯片的 VDDA 代表（ ）。
- A. 模拟供电电源正极 B. 数字电源正极 C. 附加电源正极
10. STM32F407 芯片的 SYSCLK 频率最高是（ ）
- A. 84MHz B. 168MHz C. 25MHz

得分

二、判断题（共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分）

下列每种说法，有的对，有的错，对的打“√”，错的打“×”。将正确答案填入下表。

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	√	×	√	×	√	×	×	×	√	√

- 嵌入式 Linux 是开源、免费的操作系统。
- STM32F407 属于 ARM Cortex M1 系列。
- STM32F407 的次级时钟 RTC 可以由 HSE 时钟分频得到。
- STM32F407 的所有 GPIO 端口都兼容 5V 电平。

- GPIO 设置为开漏输出模式时，要输出高电平必须设置或外接上拉电阻。
- 事件是由外设产生一个脉冲，然后由 CPU 去执行相应的操作。
- STM32F407 的基本定时器可以用于产生 PWM 波输出。
- STM32F407 的 TIM9 输入时钟频率是 84MHz。
- 同步串行方式需要收发双发公用一个时钟源。
- SPI 通信无寻址机制，靠片选选择不同设备。

得分

三、软件配置应用题（共 1 小题，共 10 分）

- 某STM32F407嵌入式最小系统的外接晶振是8MHz。请修改下图中MUX1、MUX2、A~E 的参数，使系统使用外部高速时钟，且系统时钟(SYSCLK)为 168MHz。（10 分）

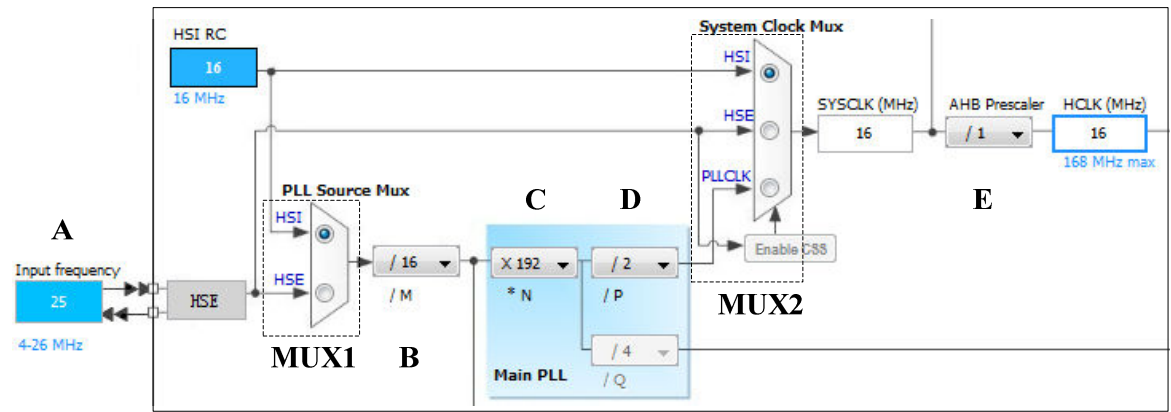


图 1 系统时钟配置示意图

- 答： A 设置为： 8 ；（1 分）
- MUX1 选： HSE ；（1 分）
- B 设置为： 8 (/8) ；（2 分）
- C 设置为： 336 ；（2 分）
- D 设置为： 2 (/2) ；（2 分）
- MUX2 选： PLLCLK ；（1 分）
- E 设置为： 1 (/1) ；（1 分）

得分

四、嵌入式系统应用题（共 4 小题，共 39 分）

1. GPIO 应用题（9 分）

某学员用 STM32F407 设计了一个 LED 驱动电路，其 LED 硬件连线如图 2 所示。

- （1）该 LED 是低电平点亮还是高电平点亮？（2 分）
- （2）该电路图是否有问题？可能产生什么后果？（2 分）
- （3）为了驱动 LED，需要对端口 PA0 进行初始化，代码如图 3 所示。请对图中标注号码①~⑤的语句进行解释。（5 分）

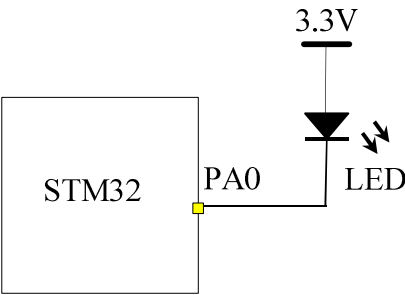


图 2 LED 驱动硬件连接图

```

void MX_GPIO_Init(void)
{
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
    GPIO_InitStructure.Pin = GPIO_PIN_0;
    GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
    GPIO_InitStructure.Pull = GPIO_NOPULL;
    GPIO_InitStructure.Speed = GPIO_SPEED_LOW;
    HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
}

```

图 3 PA0 的 GPIO 端口初始化代码

答题区：

- （1）该 LED 是低电平点亮。（2 分）
- （2）该电路有问题。在二极管驱动回路缺少限流电阻，会导致 LED 点亮时驱动电流过大、甚至损坏器件的问题。（2 分）
- （3）①至⑤代码行的作用为：

① 指定 GPIO 端口号（管脚号）0 (1 分)

- ② 指定 GPIO 推挽输出模式 (1 分)
- ③ 设定 GPIO 管脚无上拉或下拉电阻 (1 分)
- ④ 指定 GPIO 管脚速度为低速 (1 分)
- ⑤ 初始化 GPIO 管脚 (1 分)

2. 中断应用题 (10 分)

在某应用中, 要实现对按键的快速响应。硬件系统中按键部分的电路图如图 4 所示。现在要实现按键按下(接通)时产生外部中断, 然后通过中断响应函数翻转 PA1 管脚电平的状态。

- (1) 配置图 5 中的 GPIO 模式, 在答题区填入对应的配置选项; (2 分)
- (2) 请根据应用需求把图 6 的 GPIO 模式配置对应的选项填入答题区; (2 分)
- (3) 请根据应用需求把图 7 中 GPIO 的上拉/下拉模式对应的选项填入答题区; (2 分)
- (4) 请在答题区补充图 8 所示的中断响应函数代码。 (2 分)
- (5) 分析按键时, PA1 端口的电平可能出现什么现象? 如何解决? (2 分)

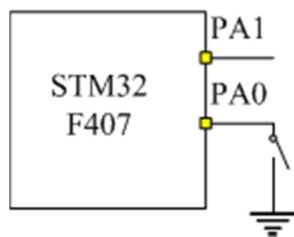


图 4 按键接口电路

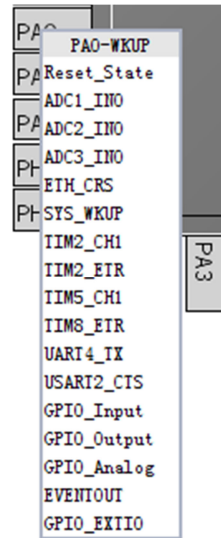


图 5 PA0 的配置选项

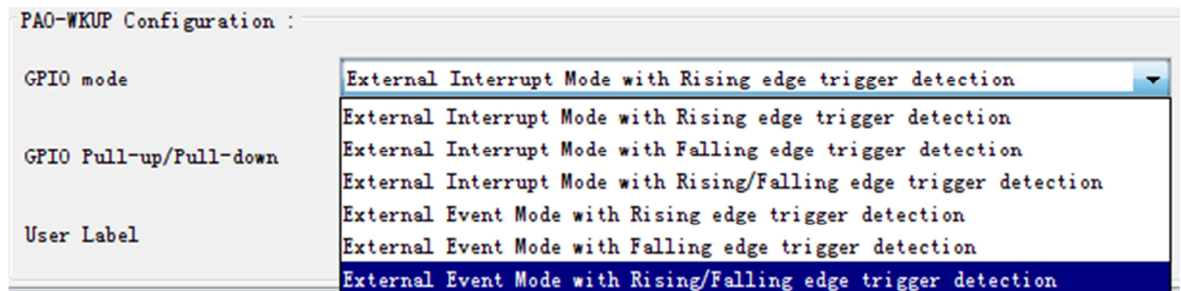


图 6 GPIO 模式选择界面

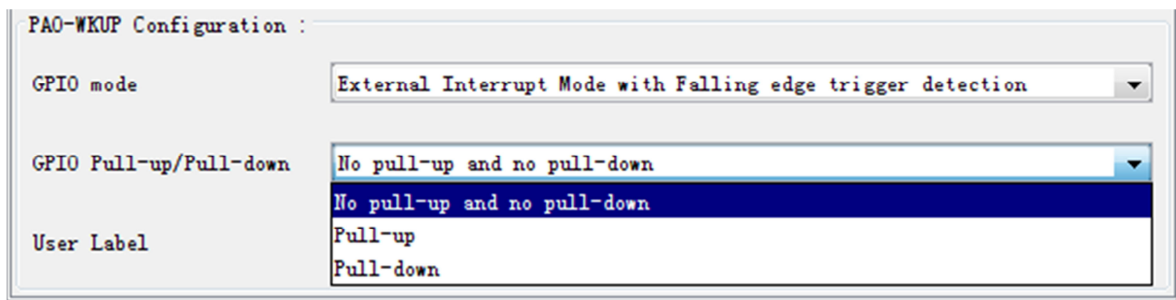


图 7 GPIO 上拉/下拉选项

```
void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)
{
    HAL_GPIO_TogglePin(______); ①
}
```

图 8 PA0 的中断响应函数

答题区：

- (1) GPIO_EXIT0 (2 分)
- (2) External Interrupt Mode with Falling Edge trigger detection (2 分)
- (3) Pull-up (2 分)
- (4)

① HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA, GPIO_PIN_1); (2 分)

- (5) 在按键时，可能出现 PA1 电平多次跳变的问题，这是由按键抖动导致的。解决的方法可以加入按键延迟去抖动的程序，或者加入按键去抖动滤波。（也可以在按键两端并联电容器。）(2 分)

3. UART 应用题（10 分）

使用 STM32F407 的 UART4 进行异步串行通信时，需要对串口进行配置。配置代码如图 9 所示。

- (1) 请逐条解释图 9 中带标号的语句的意义；(6 分)
- (2) 图 10 是 fputc()函数的重映射代码。请简要说明重映射该函数的作用是什么，以及重映射该函数所需包含的头文件名字；(2 分)
- (3) 图 10 中的代码是否错误，如果有错误请进行纠正。(2 分)

```
void MX_UART4_Init(void)
{
    huart4.Instance = UART4;
    huart4.Init.BaudRate = 19200; ①
    huart4.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B; ②
}
```

```
huart4.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;           ③
huart4.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;            ④
huart4.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;               ⑤
huart4.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;      ⑥
huart4.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
HAL_UART_Init(&huart4);
}
```

图 9 串口初始化代码

```
int fputc(int ch, FILE *f)
{
    HAL_UART_Transmit(&huart3, (uint8_t*)&ch, 1, 5000);
    return ch;
}
```

图 10 fputc()函数

答题区:

(1)

- ① 设置串口波特率为 19200; (1 分)
- ② 设置数据位数为 8 位; (1 分)
- ③ 设置停止位为 1 位; (1 分)
- ④ 无奇偶校验; (1 分)
- ⑤ 设置收发模式; (1 分)
- ⑥ 无硬件流控制。 (1 分)

(2) 重映射该函数的作用是为了使用 printf()函数实现串口打印数据。(1 分) 重映射该函数所需包含#include “stdio.h”。(1 分)

(3) 有错误。(1 分)

应当为 HAL_UART_Transmit(&huart4, (uint8_t*)&ch, 1, 5000); (1 分)

4. FreeRTOS 应用题 (10 分)

某实验系统的 PA3 和 PA2 分别接 LED1 和 LED2 的阴极, 当 PA3 和 PA2 输出低电平时 LED 点亮。图 11 所示是在 FreeRTOS 中创建的两个任务, 请根据代码的内容回答问题:

(1) 请说明这两个任务使用了 FreeRTOS 操作系统中的什么资源? 该资源在操作系统中的作用是什么。(4 分)

(2) 阐述在程序运行时，两个 LED 灯会怎样工作。(4 分)

(3) 简述在任务中使用 HAL_Delay()函数和 osDelay()函数的区别。(2 分)

```
void StartTask01(void const * argument)
{
    for(;;)
    {
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_3,GPIO_PIN_RESET);
        osSemaphoreRelease(myBinarySem01Handle);
        osDelay(500);
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_3,GPIO_PIN_SET);
        osDelay(500);
    }
}

void StartTask02(void const * argument)
{
    for(;;)
    {
        if(osSemaphoreWait(myBinarySem01Handle,1000)==osOK)
        {
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_2,GPIO_PIN_RESET);
        }
        osDelay(200);
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_2,GPIO_PIN_SET);
        osDelay(200);
    }
}
```

图 11 在 FreeRTOS 中创建的两个任务

答题区：

(1) 程序中使用到了 FreeRTOS 实时嵌入式操作系统的二值信号量资源。(2 分)

二值信号量可以理解为任务与中断间或者两个任务间的标志，该标志非“满”即“空”，经过释放信号量和获取信号量操作实现两个任务的操作同步。(2 分)

(2) 程序运行时，LED1 会周期性地闪烁，闪烁周期是 1s。其中 50%时间亮，50%时间灭。(2 分) 每当 LED1 由灭变亮时，LED2 点亮，持续时间 0.2s，然后熄灭。直至下次 LED1 重新点亮。(2 分)

(3) HAL_Delay()函数需要不停地调用获取系统的时间函数，并不停地与设定值进行比较，直到时间流逝然后退出，故它会占用全部的 CPU 时间。而 osDelay()函数会使任务主动让出 CPU 使用权，操作系统会让其它处于就绪态的优先级最高的任务开始执行，因而效率较高。(2 分)

得分

五、嵌入式系统设计（共 1 小题，共 15 分）

某机器人避障用的超声波模块及其对应的工作时序图如图 11 所示。在硬件上，超声波模块的 SIG 管脚和 STM32F407 的 PC0 管脚相连。请回答以下问题：

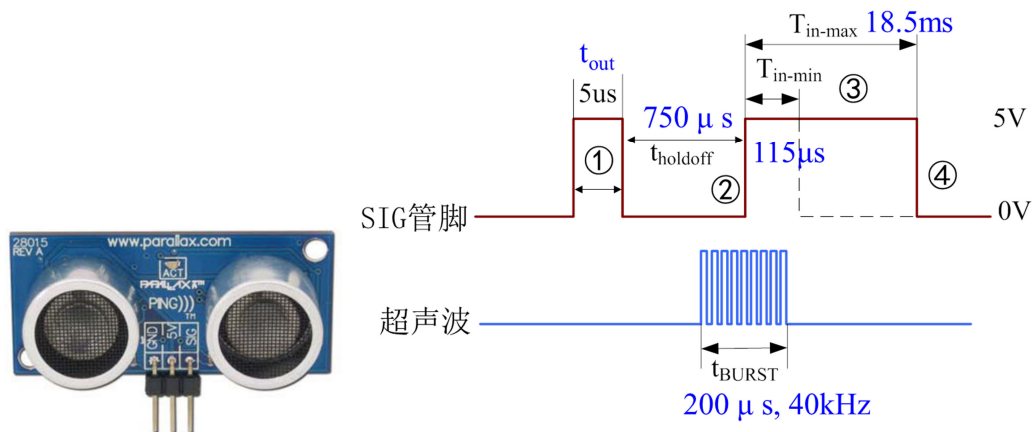


图 12 超声波测距模块和其工作时序

Counter Settings	
Prescaler (PSC - 16 bits value)	83
Counter Mode	Up
Counter Period (AutoReload Reg...)	0xFFFF
Internal Clock Division (CKD)	No Division
Trigger Output (TRGO) Parameters	
Master/Slave Mode	Disable (no sync between this TIM (Master) an...)
Trigger Event Selection	Reset (UG bit from TIMx_EGR)

图 13 Timer 2 定时器配置界面

(1) 简述该超声波模块的测距工作原理；（4 分）

答：该超声波模块在发射超声波时，首先需要将 SIG 管脚置为高电平，并持续 tout 时间（通常是 5μs）。（1 分）

然后，经过一段时间后，超声波模块向外发射 40kHz、时间约 200μs 的超声波，同时 SIG 管脚变为输出模式，输出高电平。（1 分）

当模块接收到反射回来的超声波时，SIG 管脚由高电平变为低电平；（1 分）

通过检测 SIG 管脚上高电平持续的时间确定超声波在空间传播的距离，结合超声波在空气中的传播速度，可以计算出障碍物的距离。（1 分）

（注：能够描述出以上要点且意思正确的，都可以得分。）

(2) 如果采用定时器 Timer 2 精确测量超声波传播的时间，请结合图 12 简述 PC0 管

脚和定时器在超声波发射和接收过程中各阶段的状态（提示：描述管脚的输入/输出状态、定时器的启动/关闭状态）。（4分）

答：在第①阶段，PC0 工作在推挽输出模式；（1分）在第②时刻，PC0 工作在输入模式，定时器开始启动定时；（1分）在第③阶段，PC0 工作在输入模式，定时器持续计时；（1分）在第④时刻，PC0 工作在输入模式，定时器停止计时。（1分）

（3）写出超声波测距的计算公式，并根据图 12 中标示的参数，计算该超声波模块所能测量的最小和最大距离（提示：声音在空气中的速度按 340m/s 计算）。（4分）

答：超声波测距的计算公式是

$$S=C*t/2 \quad (2 \text{ 分})$$

这里 C 是空气中的声速，t 是超声波传播的时间，S 是测量的结果。

因此超声波模块的最小测量距离是 19.55mm，（1分）

理论最大测量距离是 3.145m。（1分）

（4）假定芯片的工作频率为 168MHz，Timer 2 的配置界面如图 13 所示。试计算当定时器测量值为 2000 时，超声波模块测得的实际距离。（3分）

答：由于系统的主频是 168MHz，故定时器 Timer 2 的输入频率是 84MHz，因此定时器 2 的工作频率是 1MHz。（1分）

当定时器测量值为 2000 时，超声波传播的时间是 $2000/1 \times 10^6 = 0.002s$;

故实际测量距离为

$$S = \frac{340 \times 0.002}{2} = 0.34 \text{ m} \quad (2 \text{ 分})$$

得分

六、计算思维分析题（共 1 小题，共 16 分）

图 13 是某实验系统的直流电机控制系统结构示意图，图中 ARM 控制板的核心是 STM32F407IGT6，它和电机、编码器的连接关系如表 1 所示。

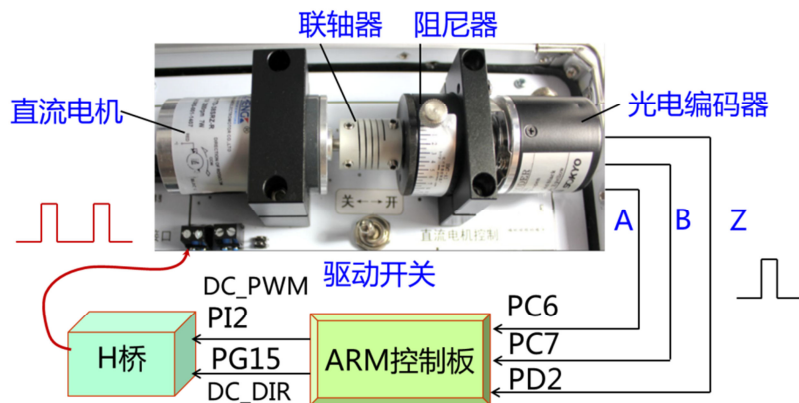


图 14 某实验系统的直流电机控制系统结构示意图
表 1 STM32F407 和电机、编码器的连接关系

PI2→DC_PWM
PG15→DC_DIR
PC6→TIM3_CH1(A)
PC7→TIM3_CH2(B)
PD2→TIM3_ETR(Z) 归零信号线

Counter Settings	
Prescaler (PSC - 16 bits value)	83
Counter Mode	Up
Counter Period (AutoReload Re...	0
Internal Clock Division (CKD)	No Division
Irrigger Output (IRGO) Parameters	
Master/Slave Mode	Disable (no sync between this IIM (Master)
Irrigger Event Selection	Reset (UG bit from IIMx_EGR)
Encoder	
Encoder Mode	Encoder Mode II1
Parameters for...	
Polarity	Rising Edge

图 15 定时器的 CubeMX 配置界面

- 请结合图 14 阐述图中直流电机控制系统各主要部件（直流电机、光电编码器、ARM 控制板、H 桥）的功能。（4 分）
- 请阐述直流电机的转速闭环控制的基本原理。（2 分）
- 请说明 PI2, PG15 以及 PC6, PC7, PD2 管脚应分别配置成什么模式？（3 分）
- 按照表 1 的接法，要读取编码器的数值，应当使用哪个定时器？图 15 所示的配置模式是否正确？应当如何修改？（3 分）
- 已知编码器的规格是 360 线/圈，如果每隔 10ms 进行一次转速采样，得到计数

器的采样值是 144，请计算此时电机的实际转速（单位：rpm（转/分））。（4 分）

答题区：

（1）直流电机把电能转换为旋转运动；（1 分）

光电码盘和直流电机通过联轴器相连，用于检测电机旋转的角度(角速度)；（1 分）

ARM 控制板接收编码器的信号，计算电机的转速，并输出 PWM 波和方向信号；（1

分）H 桥用于接收 PWM 波并产生 PWM 驱动信号，驱动电机转动。（1 分）

评分标准：（每个要点可按照答题情况酌情给分）

（2）直流电机在旋转时，与其同轴连接的编码器会输出两路脉冲信号，通过 ARM 控制板定时读取这两路脉冲信号，经过计数就可以得出电机当前的转速。如果当前的转速低于预期转速，则 ARM 控制板增加输出 PWM 的宽度，从而提高电机转速；相反，如果电机当前的转速高于期望的转速，则减小输出 PWM 的宽度，从而降低电机转速，由此达到电机实际转速和期望转速基本一致的效果。（2 分）

评分标准：（每个要点可按照答题情况酌情给分）

（3）PI2 应设置为 PWM 输出模式；PG15 为推挽输出模式；PC6、PC7、PD2 为编码器模式。（3 分）

（4）图 14 所示的配置模式有错误。体现在：a) 预分频 PSC 不应设置为 83，应当为 0；b)技术周期 Counter Period 不应该为 0，而是一个比较大的值，如 0xFFFF；c)编码模式 Encoder Mode 不对，应当为 Encoder Mode TI1 and TI2。（3 分）

（5）编码器的规格是 360 线/圈，则在编码器模式下电机旋转一周会产生 1440 个脉冲。现在计数器在 10ms 时间内计数值是 144，则脉冲频率是 $144/10\text{ms} = 14400/\text{s}$ ，于是电机的转速为

$$n = \frac{14400}{1440} * 60 = 600 \text{ rpm} \quad (4 \text{ 分})$$

排版要求：

1. 试卷使用 A4 或 A3 白色纸张，单面黑字打印。
2. 密封线距左侧边界 3.5cm，试卷内容距密封线 1cm，上、下、右侧页边距为 2.5cm；页脚距边界为 2.5cm，页码置于页脚、居中，采用小 5 号阿拉伯数字从 1 开始连续编排，格式为“第 X 页（共 Y 页）”。
3. 试卷内中文采用宋体，英文及阿拉伯数字采用 Times New Roman，行距为固定值 24 磅。标题和大题用 4 号、加粗，小题用小 4 号。